

中国保险行业协会标准 中国农业风险管理研究会标准

T/IAC CARMS 55.1—2025

农业保险遥感技术应用规范

第1部分：水稻

Specifications for Agricultural Insurance Remote Sensing Technology Applications

Part 1: Rice

2025-07-30 发布

2025-10-30 实施

中国保险行业协会 发布
中国农业风险管理研究会

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	3
5 基本要求	3
5.1 空间基准	3
5.2 数据安全	3
5.3 技术资质	3
6 水稻保险遥感监测流程	4
7 数据获取处理	5
7.1 遥感影像数据	5
7.2 行政区划数据	5
7.3 保险业务数据	5
7.4 其他参考数据	5
8 承保遥感核验	6
8.1 种植分布解译与精度评价	6
8.2 承保对比核验	7
9 灾损遥感评估	7
9.1 灾害分布解译与精度评价	7
9.2 作物灾损评估	8
10 结果报告编制	8
10.1 结果报告	8
10.2 专题图件	9
10.3 其他资料	9
10.4 资料归档	9
附录 A(资料性) 中国水稻种植生育期	10
附录 B(规范性) 样本采集	11
附录 C(规范性) 混淆矩阵精度评定方法	12
附录 D(资料性) 不同场景适用的灾害分布解译方法	13
附录 E(资料性) 结果报告清单	14
参考文献	15

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 T/IAC CARMS 55《农业保险遥感技术应用规范》的第1部分。T/IAC CARMS 55 包含了以下文件：

- 第1部分：水稻
- 第2部分：小麦
- 第3部分：玉米
- 第4部分：棉花

本文件由中国保险行业协会、中国农业风险管理研究会提出并归口。

本文件负责起草单位：北京佰信蓝图科技股份有限公司、农业农村部农村经济研究中心、北京师范大学、中国科学院东北地理与农业生态研究所、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、国元农业保险股份有限公司、中国农业再保险股份有限公司、阳光农业相互保险公司、中原农业保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、华农财产保险股份有限公司。

本文件主要起草人：樊海东、范锦龙、张峰、秦文汉、龙文军、贾坤、刘焕军、何鹏、饶伟民、王正才、沈光斌、何黎明、杨庆华、王俊、朱成、刘嘉颖。

引 言

遥感技术具有监测范围广、数据获取手段多等特点，已在农作物分布识别、生长监测、灾损评估等方面广泛应用，是推动农业保险精准承保理赔的重要技术手段。

本文件基于国内遥感应用技术、农业、保险等行业相关标准，结合我国水稻保险业务开展情况和高质量发展要求制定。本文件旨在为水稻保险业务承保遥感核验和灾损遥感评估提供统一的遥感技术应用规范，通过科技赋能提升水稻保险承保理赔的真实性、准确性、及时性，从而提高水稻保险的服务质效。

IAC
CARMS

农业保险遥感技术应用规范 第1部分：水稻

1 范围

本文件规定了水稻保险遥感技术应用的基本要求、水稻保险遥感监测流程、数据获取处理、承保遥感核验、灾损遥感评估、结果报告编制等内容。

本文件适用于水稻保险业务中承保遥感核验和灾损遥感评估的作业环节。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14950-2009 摄影测量与遥感术语

JR/T 0180-2019 基于遥感技术的农业保险精确承保和快速理赔规范

NY/T 4370-2023 农业遥感术语 种植业

3 术语和定义

3.1

农业遥感 agricultural remote sensing

利用搭载于航空、航天、无人机及地面等不同遥感平台的传感器，获取农业目标的电磁波信息，结合计算机、光电、地理、农学等多学科理论方法，揭示农业生产过程的各种信息时空变化特征的技术。

[来源：NY/T 4370-2023，3.9]

3.2

多光谱影像 multi-spectral imagery

覆盖可见光、近红外、短波红外等常用波段，波长范围主要在350nm~2500nm光谱区间。

3.3

合成孔径雷达 Synthetic Aperture Radar (SAR)

以多普勒频移理论和雷达相干为基础，综合处理雷达回波振幅和相位数据的遥感系统。

[来源：GB/T 14950-2009，4.151]

3.4

多时相影像 multi-temporal image

指不同时间获取的同一地区的影像。

[来源：GB/T 14950-2009，6.50]

3.5

波段 band

遥感影像在不同电磁波谱段所采集的反射率或发射信息。遥感根据不同物体反射或吸收光谱波段的不同，来识别物体的颜色、形状和大小等，进而加以区分。常用遥感影像波段包括蓝、绿、红三个可见光波段，以及近红外波段等。

[来源：JR/T 0180-2019]

3.6

空间分辨率 spatial resolution

遥感影像中能够区分地面观测目标最小单元的尺寸或大小。

[来源：NY/T 4370-2023, 5.8]

3.7

几何校正 geometric correction

为消除影像的几何畸变而进行投影变换和不同波段影像的套合等校正工作。

[来源：GB/T 14950-2009, 5.190]

3.8

解译标志 interpretation key

遥感影像上能直接反映和判别地物特征的影像信息，包括光谱、形状、大小、灰度、颜色、纹理和位置等。

[来源：JR/T 0180-2019, 3.7]

3.9

监督分类 supervised classification

根据已知训练区提供的样本，通过选择特征参数，建立判别函数以对各待分类影像进行的图像分类。

[来源：GB/T 14950-2009, 5.240]

3.10

混淆矩阵 confusion matrix

一种用于计算精度评价指标的标准格式，通常用n行n列的矩阵形式来表示。

3.11

总体精度 overall accuracy

验证样本分类正确的样本总数与验证样本总数的比值，表示遥感分类结果的总体正确率。

3.12

Kappa 系数 Kappa Coefficient

一种衡量遥感分类一致性的指标，通过对比实际分类精度与随机分类期望精度，衡量分类结果的一致性。

3.13

F1 值 F1 Score

一种评估遥感分类性能的指标，是精确度和召回率的调和平均数。

3.14

植被指数 vegetation index

一种利用多光谱遥感影像不同谱段数据的线性或非线性组合而形成的能反映绿色植物生长状况和分布的特征指数。

[来源：GB/T 14950-2009，5.201]

3.15

承保遥感核验 Verification of insurance targets with remote sensing image

利用遥感技术对农作物进行种植分布识别，采用空间统计分析方法对保险标的类型、位置、面积进行真实性、一致性核验的过程。

3.16

灾损遥感评估：Remote sensing loss assessment of disaster

利用遥感技术对农作物受灾情况进行分析，对保险标的受损位置、面积、程度进行评估的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AVI:距平植被指数(Anomaly Vegetation Index)

EVI:增强型植被指数(Enhanced Vegetation Index)

NDVI:归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index)

NDWI:归一化差异水分指数(Normalized Difference Water Index)

RVI:比值植被指数(Ratio Vegetation Index)

SIPI:结构不敏感色素指数(Structure Insensitive Pigment Vegetation Index)

TVDI:温度植被干旱指数(Temperature Vegetation Dryness Index)

VCI:植被状态指数(Vegetation Condition Index)

5 基本要求

5.1 空间基准

坐标系应采用CGCS2000国家大地坐标系，高程基准应采用1985国家高程基准，投影应根据实际情况选用3度或6度分带高斯-克吕格投影，或阿尔伯斯等面积投影。

5.2 数据安全

本文件涉及的数据收集、使用和存储应遵循《中华人民共和国数据安全法》和有关法律、法规的要求。

5.3 技术资质

作业单位应具备测绘航空摄影、摄影测量与遥感专业测绘资质，项目负责人应取得测绘遥感类高级职称，作业人员应具备保险、测绘遥感、农业等专业知识背景。

6 水稻保险遥感监测流程

水稻保险遥感应用技术流程主要包括：数据获取处理、承保遥感核验、灾损遥感评估、结果报告编制等步骤见图1。

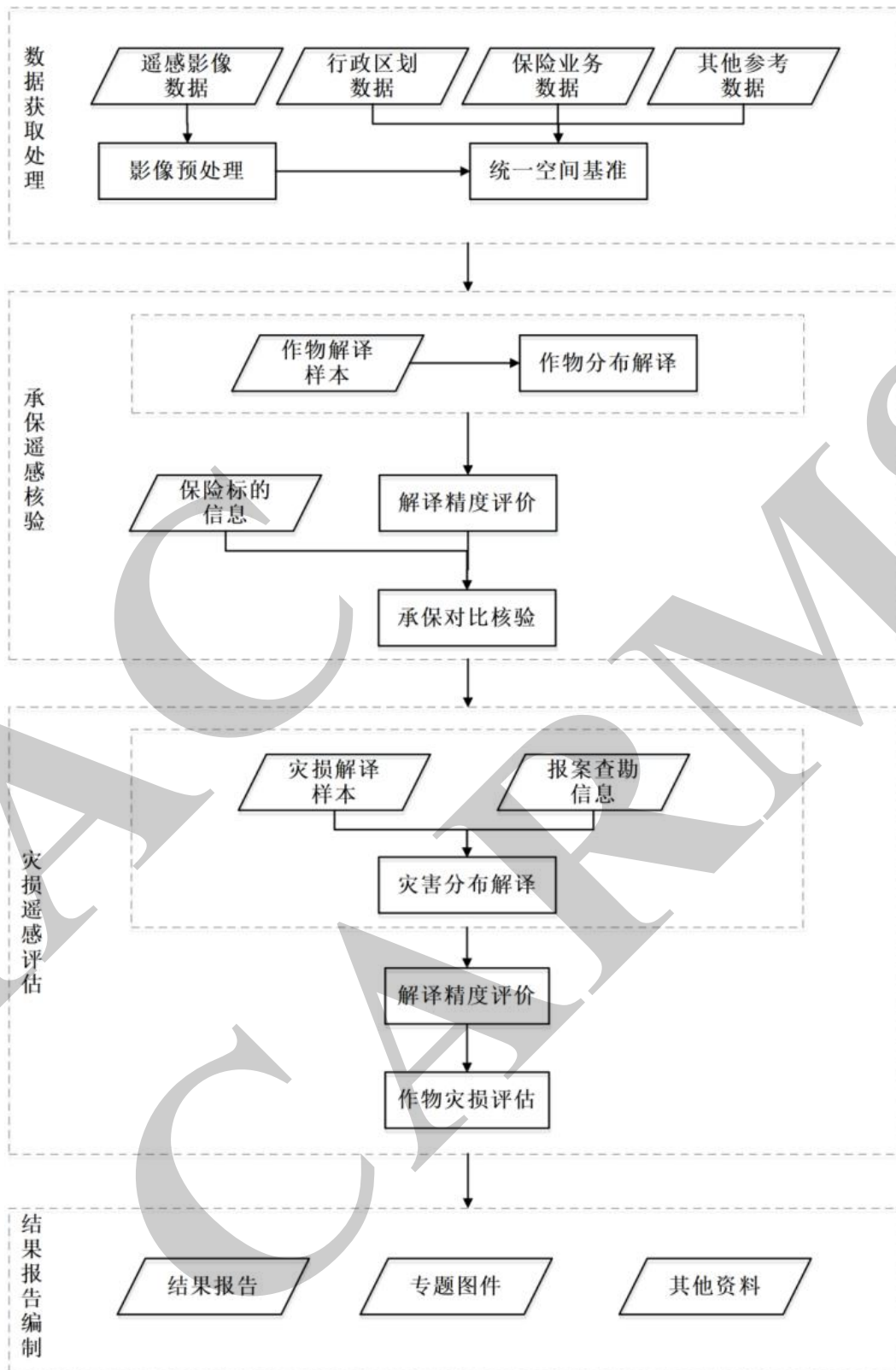


图 1 水稻保险遥感监测流程

a) 数据获取处理。收集遥感影像数据、行政区划数据、保险业务数据和其他参考数据，并对收集的数据进行预处理和空间基准统一化处理。

b) 承保遥感核验。采集作物解译样本，利用遥感技术提取承保区域内水稻种植空间分布，进行精度评价后统计面积；将解译结果与保险标的信息进行对比分析，开展保险标的类型、位置、面积的一致性、真实性核验。

c) 灾损遥感评估。结合保险报案、查勘信息，采集灾损解译样本，利用遥感技术提取承保区域内水稻受灾分布，进行精度评价后统计各灾损程度的面积；将解译结果与保险标的信息、保险报案信息进行对比分析，开展保险标的受损位置、程度、面积的评估。

d) 结果报告编制。在完成承保遥感核验和灾损遥感评估后，编制结果报告、专题图件和整理其他资料，然后归档。

7 数据获取处理

7.1 遥感影像数据

收集承保区域内水稻从泡田到成熟期的光学遥感影像和SAR影像。灾损遥感评估时，在灾害发生时间前后均应获取至少一期影像数据。

a) 多光谱影像。多光谱影像单景云量需小于20%；大面积作物分布解译或灾情评估时采用空间分辨率优于30m的遥感影像；区域作物分布解译或灾情评估采用空间分辨率优于10m的遥感影像；小范围作物分布解译或灾情评估采用空间分辨率优于3m的遥感影像；局部范围采用无人机获取多光谱遥感影像。

b) 可见光影像。利用无人机采集可见光影像，参照CH/T 3004-2021 低空数字航空摄影测量外业规范的规定执行。

c) SAR影像。区域灾情精准评估采用空间分辨率优于20m的影像，重点区域灾情评估采用空间分辨率优于5m的影像。

d) 影像预处理。获取的遥感影像应进行影像预处理，光学影像应进行辐射定标、大气校正、几何校正、影像融合、镶嵌裁剪等预处理操作，处理后的影像应符合NY/T 3526-2019、NY/T 4151-2022的相关要求；SAR影像应进行辐射定标、噪声抑制、图像增强滤波、干涉处理、极化处理等预处理操作处理后的影像，几何校正的大地坐标误差 ≤ 1 个像元。

7.2 行政区划数据

应收集最新的行政区划数据，包括省、市、区县、乡镇、村级行政边界矢量数据。对收集的行政区划数据进行处理，并与承保保单的行政区划进行比对，形成统一的区划代码、区划名称对照关系。

7.3 保险业务数据

需获取的保险业务数据包括保险标的信息、报案查勘信息，要求如下。

a) 保险标的信息应包括按照行政区划统计的承保标的面积数据、承保地块矢量数据、承保验标照片（照片含经纬度坐标）等；报案查勘信息应包含灾害类型、灾害发生时间、发生区域、作物类型、报损面积、查勘照片（照片含经纬度坐标）等。

b) 按照统一的行政区划对照关系，对保险标的面积信息进行统计；对承保地块矢量数据进行空间关系检查和空间基准统一处理；结合保险标的信息，从承保验标照片中提取作物解译样本；结合报案查勘信息，从查勘照片中提取灾损解译样本。

7.4 其他参考数据

收集承保区域内其他参考数据，包括：

- a) 地块空间分布数据，包括地块类型、四至边界、面积等；
- b) 数字高程模型数据；
- c) 水稻生长期内的气象要素数据（温度、湿度、降水、风速、风向、日照时数等）和气象灾害预警数据。

8 承保遥感核验

8.1 种植分布解译与精度评价

8.1.1 水稻生育时期与监测时间

水稻生育时期是水稻在生长发育过程中，由于根、茎、叶、穗、粒等器官的出现，使植株形态发生特征性变化的日期。

a) 水稻生育时期指从移栽（直播）至成熟过程中植株形态发生特征性变化的生长阶段，水稻有移栽（苗期）、分蘖拔节、抽穗扬花和成熟等4个关键生育期，各个稻区生育期形态及日期参见附录A。

b) 水稻在我国南北方均有种植，北方水稻多为一季稻，江淮流域和川渝地区为麦（油）稻轮作区，南方水稻又分为早稻区、晚稻区、一季中稻区。种植分布解译的影像成像时间可参考各稻区对应的生育期，各个稻区生育期遥感影像特征说明参见附录A。

c) 水稻种植有独特的泡田期，该时期稻田在遥感影像上容易识别，而分蘖拔节期至抽穗扬花期是水稻生长旺盛的时期，与同期地物的遥感影像光谱特征差异最为显著，与泡田期的影像联合使用有助于水稻种植分布遥感解译，是种植分布解译的最佳时点。水稻进入成熟期光谱特征与其他作物也有明显差异，可作为水稻种植分布解译的次要时点。

8.1.2 作物解译样本

利用移动终端、无人机等技术手段，依据目视判读和实地采样相结合的方式采集水稻种植分布解译样本数据，采集要求如下。

a) 样本数量应根据同期作物类目、种植区地形类型合理确定，样本应覆盖主要作物类型，在种植区内均匀分布。

b) 若监测区域范围超过 100 km²，作物解译样本数量每 100 km² 应不少于 100 个。其中实地采样样本占比（含从承保验标照片中提取的作物解译样本）不少于 30%，针对作物单一区域可适当减少样本数量；若区域范围小于 100 km²，样本数量应不少于 50 个，其中实地采样样本（含从承保验标照片中提取的作物解译样本）不少于 60%。

c) 单个样本空间覆盖范围应不小于遥感解译影像 1 个像元对应区域。

d) 实地采样照片应附带经纬度坐标、拍照时间、拍照角度等信息，通过多个点位拍摄，照片能准确反映现场作物情况。

e) 采集样本入库表应标注样本编号、样本所在位置、样本经纬度、作物类型、样本采集时间等信息，具体要求参照附录B所示。

8.1.3 种植分布解译

水稻种植分布解译应采用监督分类为主、目视解译为辅的技术方法。

a) 基于已有数据构建水稻遥感解译标志，样本数据准备好后按7:3或6:4随机拆分，分别用于训练建模、精度验证。

b) 利用泡田期至关键生长期（分蘖拔节期、抽穗扬花期）多时相影像，利用光谱反射率、NDVI/EVI 植被指数、物候时序特征及纹理参数，构建监督分类模型进行遥感分类。

c) 采用形态学滤波、小斑块去除等后处理技术优化分类结果，生成初步水稻种植分布结果。

d) 进一步针对分类置信度低、地物混杂等复杂区域,依据作物解译样本和遥感影像纹理特征,采用人工目视判读的方式修正种植边界,最终生成水稻种植空间分布结果。

e) 针对小区域无人机采集影像的作物种植分布解译,可采用人工目视判读的方式勾绘水稻种植边界,生成水稻种植空间分布结果。

8.1.4 解译精度评价

根据精度验证真值数据的获取方式,采用以下两种方式进行顺序验证。

a) 样本一致性验证。将剩余的验证样本作为真值数据,与水稻种植分布解译数据构建混淆矩阵(混淆矩阵计算方法参见附录C),采用总体精度、F1 Score、Kappa系数 3项指标评价水稻种植分布遥感解译精度,其中总体精度达到90%以上时判定为合格。

b) 承保地块抽样验证。从承保验标地块中选取有效点位作为真值数据,与水稻种植分布解译结果进行比对,解译正确的点位数占抽样验证总点位数的比例达到90%以上时判定为合格。

8.2 承保对比核验

采用空间统计分析方法,将水稻种植分布解译结果叠加保险标的信息,开展区域级和地块级承保对比核验,并对疑异区域进行复核。

a) 区域级核验。以承保区域内的村、乡镇、区县为核验单元,对比承保面积和水稻遥感解译面积,计算两者面积差值和比例,形成区域级核验统计报表。

b) 地块级核验。以承保区域内的承保地块数据为核验单元,对比承保地块的作物类型和面积与水稻遥感解译结果,核验作物类型一致性,计算两者面积差值,形成地块级核验统计报表。

9 灾损遥感评估

9.1 灾害分布解译与精度评价

9.1.1 灾损遥感评估适用场景

水稻遭受旱灾、涝灾、风灾、雹灾、病虫害、意外事故等灾害后,采用遥感技术方法进行灾害分布解译参见适用场景附录D。水稻受灾后,水稻生长环境破坏,无法继续生长,应以量算受损绝产面积为主;水稻受灾后,仅是造成水稻生长受限,但生长环境未被破坏,后续生长具备恢复条件,长势明显减弱且非绝收,应以量算受损区不同受灾等级面积为主。

9.1.2 灾损解译样本

利用移动终端、无人机等技术手段,依据实地采样和目视判读相结合的方式采集水稻灾害分布样本数据,采集要求如下:

a) 依据各地保险查勘定损标准,将水稻受灾等级划分为绝产、重度、中度、轻度、未受灾5级,分别用1、2、3、4、5表示,影像分类结果中像元值为1、2、3、4、5、255,其中像元无效值用255表示;

b) 依据受灾情况判定需要采集的受灾等级样本,每100 km²各受灾等级样本实地采集数量不少于10个,受灾程度复杂区域应适当增加不同等级的样本数量;

c) 单个样本空间范围不宜过小或过大,最小不宜小于遥感解译影像 1 个像元,选择遥感解译影像 3 X 3 像元对应区域为宜;

d) 实地采样照片应附带经纬度坐标、拍照时间、拍照角度等信息,通过多个点位拍摄,照片能准确反映现场作物受灾情况;

e) 采集样本入库表应标注样本编号、样本所在位置、样本经纬度、作物类型、灾害类型、灾害时间、灾害程度等信息,具体要求参照附录B所示。

9.1.3 灾害分布解译

水稻灾害发生后，若受灾特征立即显现，应优先选取灾害发生后近期的高质量遥感影像进行解译；若受灾特征显现较慢或初期不明显，则需进行持续动态监测，直至典型灾害特征充分显现。结合水稻灾害类型及影像可用情况，选择合适的灾害解译方法开展灾害范围解译，具体采用方法参照附录D所示，将灾害程度划分为5个等级：1级（绝产）、2级（重度受灾）、3级（中度受灾）、4级（轻度受灾）、5级（未受灾），并利用灾损解译样本对解译结果进行准确性验证。

a) 遥感监督分类。将灾损解译样本按 7:3 或 6:4 随机拆分，分别用于训练建模、精度验证；基于灾害发生前后的多时相影像，利用光谱反射率、遥感指数、空间纹理特征，构建灾害监督分类模型，实现对灾害程度及范围的遥感识别；进一步通过形态学滤波、空间聚类优化分类结果；针对模型置信度低、灾害与正常区域混杂的斑块，人工修正灾害边界及等级；最后生成灾害分布分级图。

b) 遥感指数阈值分级。选取与水稻灾损相关的遥感指数，采用回归分析法建立遥感指数与灾损等级的关系模型，当决定系数 $R^2 \geq 0.6$ 时判定关系模型合格，若 R^2 低，需不断优化遥感指数选择或调整灾损等级阈值。根据灾害类型选择对应遥感指数，如干旱灾害宜采用 NDVI 和 VCI（植被条件指数），洪涝灾害宜采用 NDWI（归一化水体指数），风灾倒伏灾害宜采用 RVI（比值植被条件指数）和纹理特征。

c) 人机交互目视解译。对遥感影像进行增强处理以突出灾损相关特征，根据水稻种植区的典型特征及灾损表现建立目视解译标志，通过人工勾绘与标注确定灾害分布范围及类型。

9.1.4 解译精度评价

将灾损解译样本中预留部分作为验证样本，与水稻灾害解译结果构建混淆矩阵（混淆矩阵计算方法参见附录C），采用总体精度、F1 Score、Kappa系数 3项指标评价水稻灾损遥感解译精度，其中总体精度达到85%以上时判定为合格。

9.2 作物灾损评估

采用空间统计分析方法，将水稻灾损分布解译结果叠加保险标的信息，开展区域级和地块级作物灾损评估。

a) 区域级评估。以承保区域内的村、乡镇、区县为评估单元，统计各单元内灾害受损程度和面积，形成区域级受灾统计报表，绘制灾害空间分布图。

b) 地块级评估。以承保区域内的承保地块数据为评估单元，统计各单元内灾害受损程度和面积，形成地块级受灾统计报表，绘制灾害空间分布图。

10 结果报告编制

10.1 结果报告

按照监测承保区域，编制遥感解译结果报告，包括但不限于以下内容：

- a) 区域概况：描述承保区域的地理区位、气象状况和作物种植概况等；
- b) 数据源说明：描述遥感影像数据的来源、数据处理过程和精度指标；
- c) 技术方法：描述遥感监测过程中使用的技术流程和方法，样本分布情况；
- d) 精度评价：对遥感监测精度进行说明，包含精度验证方式和精度指标；
- e) 结果分析：描述承保对比核验和作物灾损评估结果；
- f) 参考规范：列出评估报告引用的参考标准和技术文献；
- g) 参与人员：列举项目参与人员及项目负责人的资质证明；
- h) 免责声明：列出必要的免责说明内容。

10.2 专题图件

根据遥感监测结果，制作水稻种植分布图、样本分布图、水稻种植面积统计表、水稻灾害分布图、水稻灾损面积统计表等，要求如下。

a) 专题图。制图要素包含：水稻分布、样本分布、灾害分布等专题内容，以及指北针、图名、图廓、比例尺、制图单位、制图时间、图例等辅助要素。

b) 统计表。制作区域级、地块级承保对比核验，作物灾损评估结果统计表。

10.3 其他资料

对采用的遥感影像数据、解译样本数据及其他参考数据进行归集整理。

10.4 资料归档

结果归档包括结果报告、专题图件和其他材料，归档提交前需编制结果清单说明表，样表参见附录 E。

附 录 A
(资料性)
中国水稻种植生育期

中国各区域水稻种植生育期与遥感特征见表 A.1。

表 A.1 中国各区域水稻种植生育期

生育期与特征		区域	北方一 季稻区	江淮流域和川渝地区 麦（油）稻轮作区	南方双季 稻区早稻	南方双季 稻区晚稻	南方一季 中稻
移栽 （苗 期）	水稻幼苗从苗床移栽到稻田 遥感影像上水体特征明显，真彩色 影像上表现为蓝色		5-6月	6月中旬-7月中	4月下-5 月上旬	7月下旬-8 月上旬	6月中旬-7 月中
分蘖 拔节	水稻茎基部节上腋芽长出分枝 遥感影像上开始显示植被特征，真 彩色影像上表现为淡绿色		6月	7月	5月	8月	7月
抽穗 扬花	水稻圆锥花序伸出，颖花绽放，50% 的花序伸出可认定为抽穗 遥感影像上植被特征明显，真彩色 影像上表现为亮绿色		8月	8月中旬-9月上	6月	9月	8月中旬-9 月上
成熟	水稻进入灌浆后期，谷粒形成 遥感影像仍为植被特征，真彩色影 像上表现为黄绿色		9-10月	9月下旬至10月中旬	7月下旬	10月下旬 至11月中 旬	9月下旬至 10月中旬

附 录 B
(规范性)
样本采集

采集样本入库表见表 B.1。

表 B.1 采集样本入库表

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	字段内容说明
1	yb_lx	样本类型	字符	20		作物样本、灾害样本
2	yb_bh	样本编号	字符	20		1号、2号、3号样本格式为村代码+“_”+“P1、P2、P3...”
3	yb_wz	样本位置	字符	255		按省、市、县、乡镇、村，如：**市**县**镇**村
4	yb_jd	样本经度	数值	38	6	十进制度，保留6位小数
5	yb_wd	样本纬度	数值	38	6	十进制度，保留6位小数
6	yb_zwlx	样本作物类型	字符	20		小麦、玉米、水稻、棉花等
7	yb_zhlx	样本灾害类型	字符	10		涝灾、旱灾、风灾、雹灾等
8	yb_szs_j	样本受灾时间	日期	-		灾害发生时间，年、月、日
9	yb_szd_j	样本受灾等级	字符	10		1（绝产）、2（重度）、3（中度）、4（轻度）、5（未受灾）
10	yb_zpmc	对应照片名称	字符	255		样本编号+村名称+时间（年月日）+样本照片序号， 如：110101001001_P1_**村_20210807_1
11	yb_cjs_j	样本采集时间	日期	-		样本采集时间，年、月、日

附录 C
(规范性)
混淆矩阵精度评定方法

利用误差混淆矩阵评定解译精度，评价指标包括总体精度、Kappa系数和F1 Score，计算方式及说明具体见表C.1。

表 C.1 混淆矩阵精度评价指标、公式、取值及含义

精度指标	公式	取值及含义
总体精度 Overall Accuracy	$OA = \frac{\sum_{i=1}^r x_{ii}}{\sum_{i,j=1}^r x_{ij}}$	取值：0 到 1 之间 含义：值越接近 1 表示解译结果正确率越高
Kappa 系数 Kappa Coefficient	$Kappa = \frac{N \sum_{i=1}^r x_{ii} - \sum_{i=1}^r x_{i.} x_{.i}}{N^2 - \sum_{i=1}^r x_{i.} x_{.i}}$	取值：-1 到 1 之间，通常大于 0 含义：值越接近 1 表示解译结果与验证样本一致性越高
F1 值 F1 Score	$F_1 = 1/r \times \sum_{i=1}^r 2 \times \frac{\frac{x_{ii}}{\sum_{i=1}^r x_{i.}} \times \frac{x_{ii}}{\sum_{j=1}^r x_{.j}}}{\frac{x_{ii}}{\sum_{i=1}^r x_{i.}} + \frac{x_{ii}}{\sum_{j=1}^r x_{.j}}}$	取值：0 到 1 之间 含义：值越接近 1 表示综合分类效果越好

说明：i 为验证样本的类别序数，j 为分类结果中的类别序数，r 为类别总数， x_{ii} 为验证样本 i 类别在分类结果中也是 i 类别的计数值， x_{ij} 为验证样本 i 类别在分类结果中是 j 类别的计数值， $x_{i.}$ 为验证样本 i 类别的总计数值， $x_{.j}$ 为分类结果中 j 类别的总计数值，N 为验证样本总数。

附录 D

(资料性)

不同场景适用的灾害分布解译方法

水稻不同受灾场景适用遥感解译方法见表 D.1。

表 D.1 不同场景适用的灾害分布解译方法

序号	灾害类型	场景描述	解译方法
1	风灾	受风雨影响，水稻从直立状态变成倾斜或横卧，倒伏区域大，在遥感影像上容易目视辨识	监督分类
2	风灾	受风雨影响，水稻从直立状态变成倾斜或横卧，倒伏区域不大，倒伏程度差异明显	遥感指数阈值分级
3	涝灾	稻田部分或完全淹没，已影响水稻后续生长	监督分类
4	旱灾	稻田难以保持水稻正常生长所需的水分，导致植株枯萎、生长受限，受旱区域连片且范围广、在遥感影像上容易目视辨识	监督分类
5	旱灾	稻田难以保持水稻正常生长所需的水分，导致植株枯萎、生长受限，受旱区域范围小、分散不集中、在遥感影像上不易目视辨识	遥感指数阈值分级
6	雹灾	水稻受到冰雹打击后植株叶片脱落、茎秆折损，已影响水稻后续生长，在遥感影像上不易目视辨识	遥感指数阈值分级
7	病虫害	水稻遭受虫、病、草等害时，出现叶片枯萎变黄甚至水稻大面积死亡	遥感指数阈值分级
8	涝灾、风灾、雹灾、旱灾	局部区域受灾，灾区连片，边界在遥感影像上容易目视辨识	人机交互目视解译
9	意外事故	因受火灾、地质灾害、野生动物以及其他外力引发稻田损毁，水稻当季无法继续生长	监督分类

附录 E
(资料性)
结果报告清单

结果报告归档编制清单说明样表见 E.1。

表 E.1 结果清单样表

序号	名称	目录索引	格式说明
1	结果报告	. \结果报告\XX 遥感监测报告.doc	Word 格式
2	种植分布图	. \分布图\XX 种植分布图.tif	Tiff 格式
3	样本分布图	. \分布图\XX 样本分布图.tif	Tiff 格式
4	灾害分布图	. \分布图\XX 灾害分布图.tif	Tiff 格式
5	承保比核验统计表	. \统计表\XX 承保比核验统计表.xls	xls 格式
6	作物灾损评估统计表	. \统计表\XX 灾损评估统计表.xls	xls 格式
7	影像数据	. \影像数据\XX 影像.tif	Tiff 格式
8	样本数据	. \样本数据\XX 样本数据.shp	shp 格式
9	解译结果数据	. \解译结果数据\XX 种植分布解译结果.shp、 . \解译成果数据\XX 灾害解译结果.shp	shp 格式
10	其他资料	...	...

说明：名称应包括结果报告、种植分布图、样本分布图、灾害分布图、承保比核验统计表、作物灾损评估统计表、处理的影像数据、样本数据、解译结果数据、其他数据等。

参 考 文 献

- [1]. GB 1350-2009 稻谷
 - [2]. GB/T 16820-2009 地图学术语
 - [3]. GB/T 28921-2012 自然灾害分类与代码
 - [4]. GB/T 36687-2018 保险术语
 - [5]. NY/T 3043-2016 南方水稻季节性干旱灾害田间调查及分级技术规程
 - [6]. NY/T 3526-2019 农情监测遥感数据预处理技术规范
 - [7]. NY/T 3527-2019 农作物种植面积遥感监测规范
 - [8]. NY/T 4151-2022 农业遥感监测无人机影像预处理技术规范
 - [9]. NY/T 4377-2023 农业遥感调查通用技术 农作物雹灾监测技术规范
 - [10]. NY/T 4378-2023 农业遥感调查通用技术 农作物干旱监测技术规范
 - [11]. NY/T 4379-2023 农业遥感调查通用技术 农作物倒伏监测技术规范
 - [12]. CH/T 3004-2021 低空数字航空摄影测量外业规范
 - [13]. GQJC 06-2019 遥感影像解译样本数据技术规定
 - [14]. T/IAC 1-2016 农业保险服务通则
 - [15]. T/IAC 48-2023 农业保险承保理赔电子化作业规范
-